«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
ISSN 0000-0000 (onlayn)
Əlyazma baxılmaqdadır

ELMİ MƏQALƏ ƏLYAZMA BAXILMAQDADIR

Pandemiyadan sonra muzeylərin rəqəmsal auditoriyaları: onlayn kolleksiyaların ziyarətçilərinin davranışının təhlili

Veronika Krylova[1]✉, **Thomas Halvorsen**[2]

[1] «Xronos» Elm və Texnika Tarixi Mərkəzi, Rusiya
[2] Şimal Muzeyşünaslıq Tədqiqatları İnstitutu, Norveç
✉ Yazışma üçün müəllif: Veronika Krylova, v.krylova@example.org

Təqdim edilib: 3 oktyabr 2026

ANNOTASİYA

Pandemiya dövründə bir çox muzeylər kolleksiyalara, virtual sərgilərə və təhsil proqramlarına onlayn giriş açmaqla internetdə mövcudluğunu sürətlə genişləndirmişdir. Əyani fəaliyyətə qayıdışdan sonra artmış rəqəmsal auditoriyanın nə dərəcədə qorunub saxlandığı sualı açıq qalır. Məqalədə beş anonimləşdirilmiş regional muzeyin onlayn kolleksiyalarının 2019–2025-ci illərə aid, təxminən 3,1 milyon sessiyanı əhatə edən anonimləşdirilmiş veb-analitika jurnalları təhlil edilir. Ziyarətçilər baxış dərinliyi, sessiyanın müddəti, keçid mənbəyi və qayıtma tezliyi üzrə klasterləşdirmə metodu ilə seqmentlərə bölünmüşdür. Beş seqment ayırd edilmişdir: axtarış sistemlərindən gələn təsadüfi ziyarətçilər, şagird, tələbə və müəllimlər, tədqiqatçılar, daimi həvəskarlar və əyani ziyarət planlaşdıran ziyarətçilər. Sessiyaların ümumi sayı 2020-ci ildəki pikdən sonra azalmış, lakin pandemiyadan əvvəlki səviyyədən 1,8 dəfə yüksək səviyyədə sabitləşmişdir. Bununla yanaşı, tədqiqatçıların və daimi həvəskarların payı artmış, onların sessiyaları isə daha uzun olmuşdur. Ziyarət planlaşdıran ziyarətçilər ən çox iş saatları və cari sərgilər olan səhifələrə baxır və məhz onların fəallığı muzeyin sonrakı ziyarətçi sayı ilə daha sıx əlaqəlidir. Nəticələr göstərir ki, onlayn kolleksiyalar ayrıca inkişaf strategiyası və səmərəlilik metrikləri tələb edən auditoriya ilə qarşılıqlı əlaqənin müstəqil kanalına çevrilmişdir.

Açar sözlər: muzeylər; rəqəmsal kolleksiyalar; veb-analitika; auditoriyanın seqmentləşdirilməsi; rəqəmsal humanitar tədqiqatlar

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia
[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.

Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

Bu əlyazma jurnala təqdim edilmişdir və redaksiya emalı mərhələsindədir. İstinad üçün deyil.

1 GİRİŞ

2020-ci ilin yazında muzeylərin bağlanması onları ictimai fəaliyyətlərinin böyük hissəsini onlayn rejimə keçirməyə məcbur etdi. Əvvəllər əsasən mütəxəssislərə xidmət edən kolleksiya verilənlər bazaları daha geniş auditoriya üçün yenidən işlənmiş, bir çox muzeylər veb-sayt ziyarətlərinin rekord sayda olduğunu bildirmişdir. Muzeylər yenidən açıldıqca diqqət yenidən əyani ziyarətlərə yönəlmiş və rəqəmsal auditoriyanın taleyi qeyri-müəyyən olmuşdur.

Bu tədqiqatda beş regional muzeyin ətraflı veb-analitika məlumatlarından istifadə edərək 2019–2025-ci illər arasında onlayn kolleksiya auditoriyalarının həcminin və tərkibinin necə dəyişdiyi və onlayn davranışın əyani ziyarətlərlə necə əlaqəli olduğu araşdırılır.

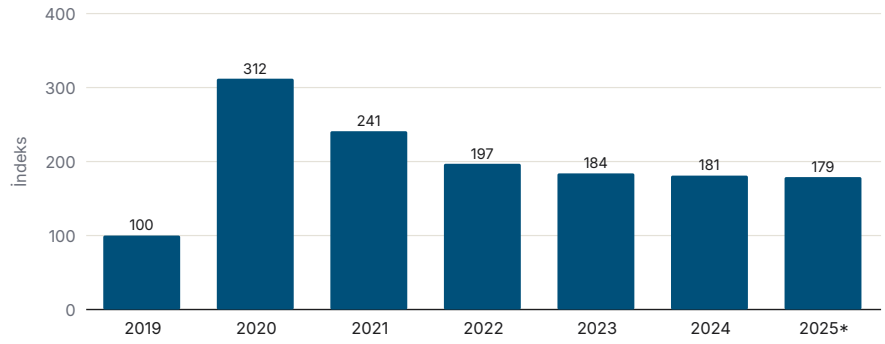
2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Beş regional muzeydən (M1–M5 kimi kodlaşdırılmışdır) 2019-cu ilin yanvarından 2025-ci ilin iyununadək olan dövr üzrə sessiya səviyyəsində anonimləşdirilmiş jurnallar əldə edilmişdir. Hər bir sessiya baxılmış obyekt səhifələrinin sayı, ümumi müddət, keçid mənbəyi, cihaz növü və ziyarətçinin 90 gün ərzində geri qayıdıb-qayıtmaması ilə təsvir edilmişdir. Bot trafiki standart evristikalardan istifadə etməklə süzülmüşdür.

Sessiyalar standartlaşdırılmış əlamətlər üzrə k-orta (k-means) metodu ilə klasterləşdirilmişdir; klasterlərin sayı siluet göstəriciləri və şərh edilə bilmə əsasında seçilmişdir. Onlayn seqmentlərlə sonrakı ziyarətlər arasındakı əlaqəni gecikməli reqressiya modelləri ilə qiymətləndirmək üçün aylıq əyani ziyarətçi sayı göstəricilərindən istifadə edilmişdir.

3 NƏTİCƏLƏR

İllik sessiya sayı 2020-ci ildə kəskin artmış, sonra azalmış və 2023-cü ildən etibarən 2019-cu il səviyyəsindən təxminən 1,8 dəfə yüksək səviyyədə sabitləşmişdir (Şəkil 1). Auditoriyanın tərkibi dəyişmişdir: tədqiqatçıların və daimi həvəskarların payı sessiyaların 14%-dən 23%-nə qədər artmışdır.



Şəkil 1. İllər üzrə onlayn kolleksiya sessiyaları, indeks (2019 = 100)

Cədvəl 1 beş seqmenti səciyyələndirir. Ziyarət planlaşdıranlar sessiyaların cəmi 11%-ni təşkil edir, lakin onların aylıq fəallığı növbəti ayda ziyarətçi sayının ən güclü prediktoru olmuşdur.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

Cədvəl 1. Onlayn kolleksiyaların ziyarətçi seqmentləri (2023–2025)

Seqment	Pay, %	Səhifələrin medianı	Müddətin medianı
Təsadüfi (axtarış)	46	2	1 dəq
Şagird, tələbə və müəllimlər	20	7	9 dəq
Tədqiqatçılar	9	24	31 dəq
Daimi həvəskarlar	14	12	14 dəq
Ziyarət planlaşdıranlar	11	4	3 dəq

4 MÜZAKİRƏ

Böyümüş rəqəmsal auditoriyanın qorunub saxlanması göstərir ki, pandemiya müvəqqəti sıçrayışa deyil, struktur dəyişikliyin sürətlənməsinə səbəb olmuşdur. Tədqiqatçı və həvəskar seqmentlərinin artması onlayn kolleksiyaların getdikcə daha çox müstəqil təyinat məntəqəsi rolunu oynadığını göstərir.

Muzeylər üçün bu, səhifə baxışlarına və ya onlayn fəallığa sadəcə əyani ziyarətlərin ilkin mərhələsi kimi baxmaq əvəzinə, baxış dərinliyi və qayıtma tezliyi kimi rəqəmsal cəlbetmənin ayrıca metriklərinin zəruriliyini ifadə edir.

5 YEKUN

Regional muzeylərin onlayn kolleksiyaları pandemiyadan əvvəlkinə nisbətən xeyli böyük və daha fəal auditoriyanı qoruyub saxlamışdır. Onlara öz məqsədləri və qiymətləndirmə çərçivəsi olan müstəqil kanal kimi yanaşılmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır